АКТ ТЕСТИРОВАНИЯ № TF-20261102

Объект	TexFlow 1.1.0 — автономная приёмка одежды из мешков, каталог, цены, этикетки
Расположение	`standalone/texflow/`, репозиторий PavelTuhari/Artgranit, ветка `claude/texflow-garment-intake`, коммит `0f6c7e0`
Дата и время	02.11.2026 13:30
Исполнитель	Claude Code (автоматизированное тестирование), по заданию владельца
Вид испытаний	модульные и интеграционные (pytest), сквозные в браузере (Playwright + Chromium) на RU / RO / EN, визуальная проверка скриншотов и этикеток
Итог	**СООТВЕТСТВУЕТ — все проверки пройдены**

63/63	**27/27**	**42**	**4**
модульных и интеграционных тестов	сквозных проверок в браузере	скриншотов	дефектов найдено и исправлено

1. Среда испытаний

ОС	Linux 6.18.44-fc-v185
Python	3.13.18
flask	3.1.3
reportlab	5.0.1
pytest	9.2.0
markdown	3.11.2
Chromium	153.0.8010.12
Playwright	1.63.0
Node.js	v22.23.4
База данных	SQLite, новая пустая база для каждого прогона (временный файл)
Принтер	поддельный сетевой принтер TCP (сокет, принимающий задание как порт 9100); физические Zebra / TSC не подключались

2. Методика

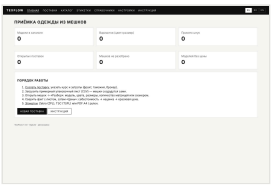
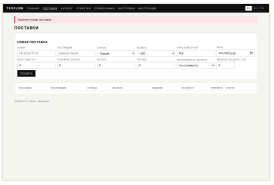
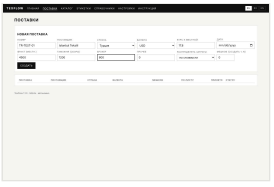
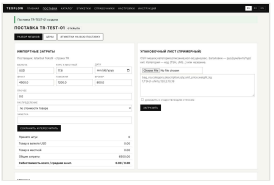
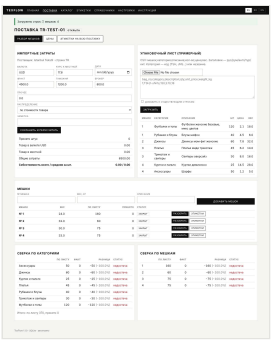
1. **pytest** (63 тестов): чистые правила (EAN-13, SKU, распределение затрат, цены, сверка), генерация ZPL/TSPL/PDF, отправка на TCP-принтер, слой данных SQLite, HTTP-сценарии всех страниц, полнота переводов RU/RO/EN, миграция старой базы, изоляция от общего кода портала Artgranit.
2. **Сквозной прогон** (`tools/e2e.js`, 27 шагов): приложение запускается на чистой базе, браузер проходит весь процесс как оператор — поставка → упаковочный лист → разбор мешков → сканер → сверка → цены → карточки → каталог → этикетки всех форматов → печать на сетевой принтер → настройки и справочники;

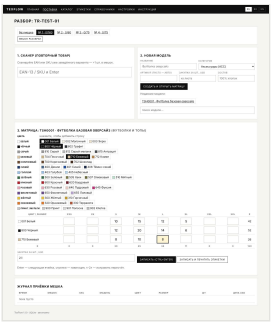
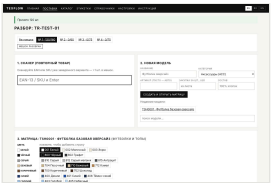
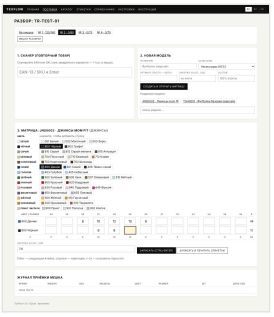
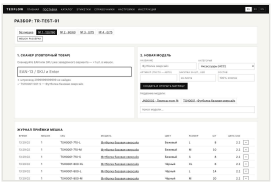
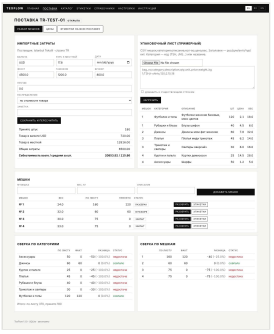
затем все экраны на румынском и английском и мобильная ширина. Каждый шаг проверяется утверждением и сохраняется скриншотом.

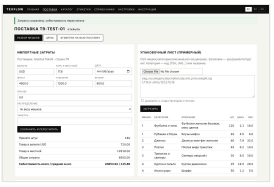
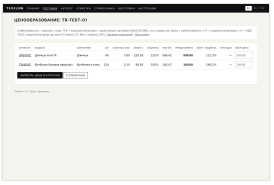
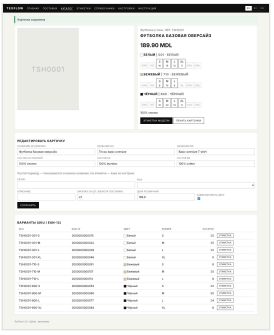
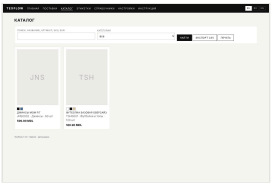
3. **Визуальная проверка**: скриншоты и изображения этикеток просмотрены; найденные по ним недочёты внесены в раздел 5.

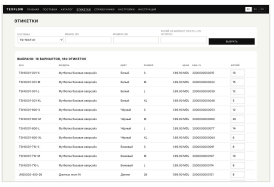
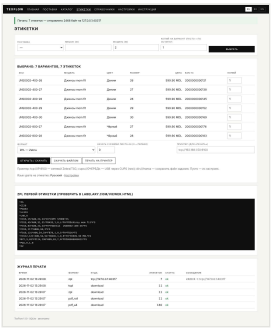
3. Сквозные проверки в браузере (27/27)

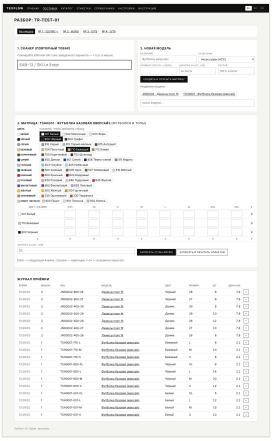
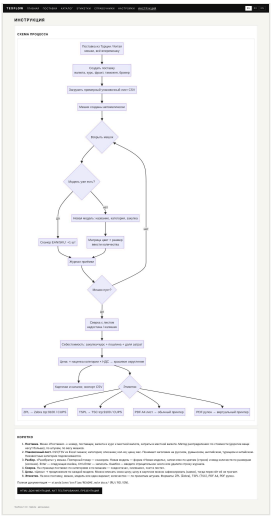
Нажмите на миниатюру, чтобы открыть скриншот целиком.

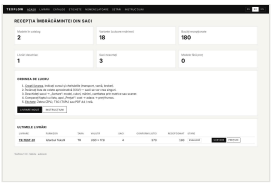
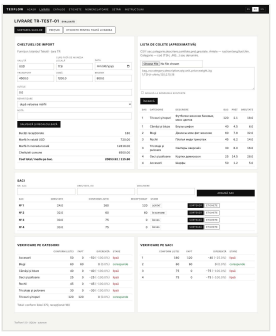
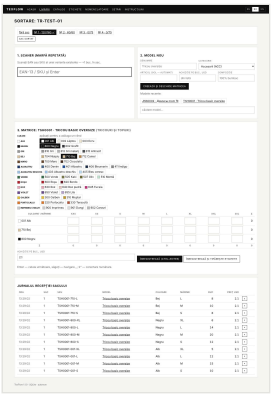
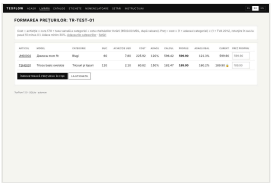
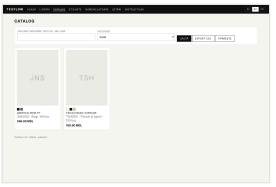
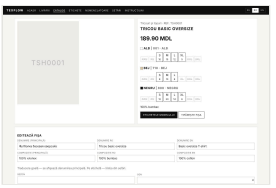
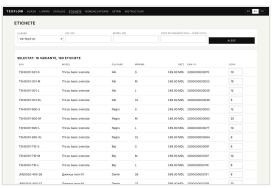
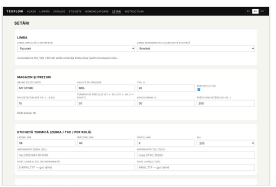
№	Язык	Проверка	Фактический результат	Итог	Время	Скриншоты
T01	RU	**Главная страница на пустой базе** Ожидается: Открывается без ошибок, все счётчики 0, меню и переключатель RU/RO/EN на месте	Счётчики: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	**PASS**	0.1 с	
T02	RU	**Проверка обязательного поля: поставка без номера** Ожидается: Форма не создаёт поставку, выводится сообщение «Укажите номер поставки»	Укажите номер поставки	**PASS**	0.3 с	
T03	RU	**Создание поставки из Турции с импортными затратами** Ожидается: Поставка TR-TEST-01 создана: USD × 17.8, фрахт 4500, таможня 1200, брокер 800, распределение по стоимости	Поставка TR-TEST-01 создана	**PASS**	0.3 с	 
T04	RU	**Загрузка примерного упаковочного листа (CSV)** Ожидается: 7 строк загружены, создано 4 мешка с весами, лист отображается в таблице	Загружено строк: 7, мешков: 4; мешков в таблице: 4	**PASS**	0.3 с	

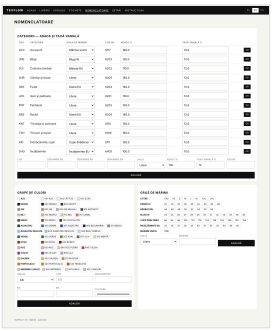
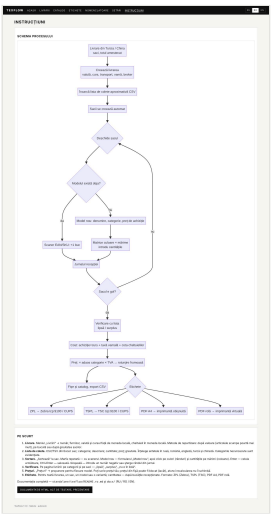
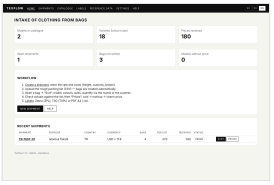
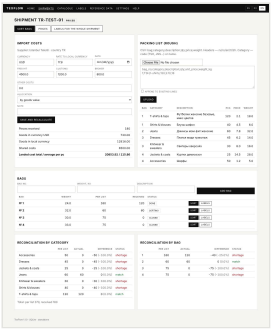
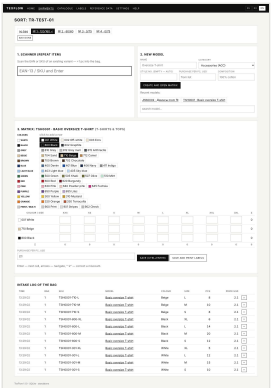
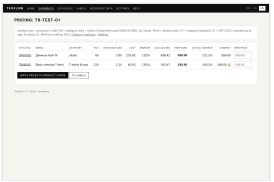
T05	RU	**Разбор мешка №1: новая модель и матрица цвет × размер** Ожидается: Модель создана, закупка 2.10 подставлена из листа, матрица 3 цвета × размеры, итого 120 шт., запись проходит	Итог матрицы 120; Принято 120 шт.	**PASS**	0.8 с	 
T06	RU	**Разбор мешка №2: джинсы, шкала W, клавиатурный ввод (Enter)** Ожидается: Шкала размеров «Джинсы W» подставлена по категории, ввод через Enter переходит по ячейкам, 60 шт. приняты	Шкала: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38; Принято 60 шт.	**PASS**	0.7 с	
T07	RU	**Сканер штрихкодов: повторный товар и неизвестный код** Ожидается: Скан существующего EAN добавляет +1 шт. (✓), неизвестный код — ошибка × без записи	EAN 2000000000015: × штрихкод 2999999999999 не найден✓ TSH0001-001-S — Футболка базовая оверсайз	**PASS**	0.3 с	
T08	RU	**Исправление ошибки пересчёта: удаление строки журнала** Ожидается: Строка последнего скана удаляется, остаток варианта уменьшается на 1	Строк журнала: 12 → 11	**PASS**	0.2 с	
T09	RU	**Мешок разобран и сверка с упаковочным листом** Ожидается: Статус мешка «разобран», сверка показывает «совпало» для футболок и джинсов, «недостача» по незаявленным в разборе категориям	В сверке есть статусы «совпало» и «недостача»	**PASS**	0.3 с	

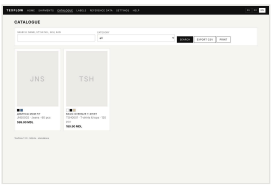
T10	RU	**Смена способа распределения затрат и пересчёт себестоимости** Ожидается: После переключения на «по весу мешков» и сохранения себестоимость пересчитывается, итог затрат = 6500	Затраты сохранены, себестоимость пересчитана	**PASS**	0.4 с	
T11	RU	**Ценообразование: предложение, своя цена, запись в карточки** Ожидается: Предложенные цены оканчиваются на .90; своя цена 599.90 для джинсов записывается; 2 карточки получают цены	Предложено: 599.90, 189.90; Цены записаны в 2 карточек	**PASS**	0.3 с	
T12	RU	**Карточка модели: переводы RO/EN и фиксация цены** Ожидается: Название и состав сохраняются на трёх языках, цена фиксируется (замок) и не перезаписывается пересчётом	Цена после повторного пересчёта: 189.90 MDL	**PASS**	0.7 с	
T13	RU	**Каталог: карточки, поиск по EAN и по переводу названия** Ожидается: Каталог показывает 2 модели со свотчами цветов; поиск по EAN и по «Tricou» находит футболку	Поиск по EAN и по «Tricou» — по 1 модели	**PASS**	0.3 с	

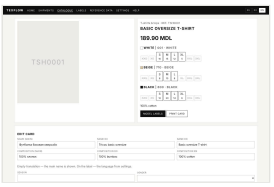
T14	RU	**Этикетки: PDF A4 (лист 3×8)** Ожидается: Скачивается PDF A4, количество этикеток = принятым штукам, штрихкоды и кириллица на месте	Выбрано: 18 вариантов, 180 этикеток; PDF 72633 байт	**PASS**	1.4 с	 
T15	RU	**Этикетки: PDF-рулон 58×40 мм для виртуального принтера** Ожидается: Скачивается PDF, одна страница = одна этикетка 58×40 мм	MediaBox 164.4×113.4 pt = 58×40 мм	**PASS**	0.3 с	
T16	RU	**Этикетки: ZPL (Zebra) и TSPL (TSC) файлами** Ожидается: ZPL содержит ^XA/^XZ, ^BEN (EAN-13), ^PQ; TSPL — SIZE, BARCODE "EAN13", PRINT	Файлы sample_label.zpl и sample_label.tspl сохранены рядом с актом	**PASS**	0.3 с	
T17	RU	**Печать на сетевой принтер (TCP, как порт 9100)** Ожидается: Задание ZPL уходит на принтер, принтер получает байты, в журнале печати статус ok	Печать: 7 этикеток — отправлено 2468 байт на 127.0.0.1:40317; принтер получил 2468 байт	**PASS**	0.7 с	
T18	RU	**Печать на недоступный принтер** Ожидается: Ошибка показывается пользователю, в журнале печати — error, приложение не падает	Принтер не ответил: [Errno 111] Connection refused	**PASS**	0.3 с	
T19	RU	**Язык этикетки: румынский** Ожидается: После «Язык названий цветов на этикетке = Română» этикетка печатает	TSH0001-001-STricou basic oversizeAlbS189.90 MDL2000000000015	**PASS**	0.6 с	

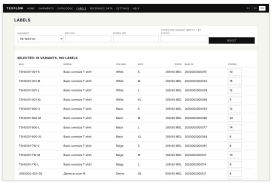
		«Tricou basic oversize», «Alb», «100% bumbac»				
T20	RU	**Справочники: новый цвет с переводами RO/EN** Ожидается: Цвет 411 «Индиго / Indigo / Indigo» добавлен в группу «Синий» и доступен в матрице	Цвет 411 есть в справочнике и в матрице разбора	**PASS**	0.5 с	
T21	RU	**Экспорт каталога в CSV** Ожидается: CSV с BOM, разделитель «;», строка на каждый вариант, есть EAN-13	18 строк вариантов; файл sample_catalog.csv	**PASS**	0.0 с	
T22	RU	**Несуществующая поставка и модель** Ожидается: Ответ 404 с понятным текстом, без трассировки	404 / 404: «Поставка не найдена»	**PASS**	0.0 с	
T23	RU	**Инструкция со схемой процесса (Mermaid)** Ожидается: Страница открывается, схема процесса присутствует	Схема присутствует (рендер — при доступе к CDN mermaid, иначе текст схемы)	**PASS**	1.7 с	

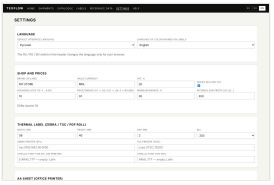
T24	RO	**Все экраны на румынском** Ожидается: Переключатель меняет язык и запоминает его; на 10 экранах нет кириллицы в интерфейсе	10 экранов, меню: Acasă Livrări Catalog Etichete Nomenclatoare Setări Instrucțiuni	**PASS**	2.7 с	       

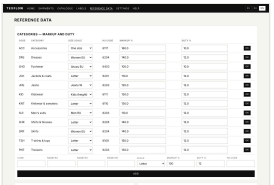
						 
T25	EN	**Все экраны на английском** Ожидается: Переключатель меняет язык и запоминает его; на 10 экранах нет кириллицы в интерфейсе	10 экранов, меню: Home Shipments Catalogue Labels Reference data Settings Help	**PASS**	2.7 с	   

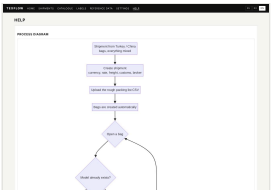

TEXTILON
HOME
SHIPMENTS
CATALOGUE
LABELS
INTERFACE DATA
SETTINGS
HELP
CATALOGUE
JNS
TSH

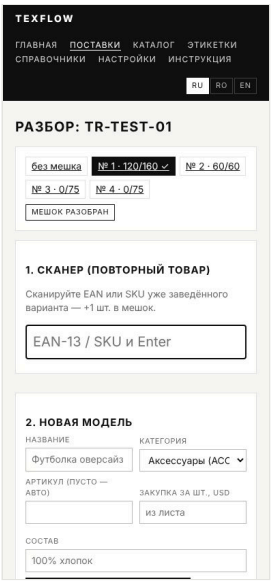

TEXTILON
CATALOGUE
TSH0001
BASIC OVERSIZE T-SHIRT
189.90 MDL
PRINT LABEL
PRINT LARGE


TEXTILON
LABELS
SELECTED: 16 VARIANTS, 596 LABELS
PRINT


TEXTILON
SETTINGS
LANGUAGE
SHOP AND PRICES
THERMAL LABEL ZEBRA / TSC / POS ROLL
A4 SHEET (OFFICE PRINTER)


TEXTILON
REFERENCE DATA
CATEGORIES — MAKEUP AND CUTTY
COLOUR SWATCHES
SIZE SCALES


TEXTILON
HELP
PROCESS DIAGRAM
Shipment from Turkey / China
Create shipment
Load the rough packing list (CSV)
Map columns (header auto-detected)
Approve Map
Model already exists?
New model: name, category, size / measurements
Variant: EAN/SKU + colour
Colour + size inside model
Create SKU
Any image?
OCR
Check against the list
(manager controls)
Landed cost: purchase rate + duty + share of cost
Price = (shipping + duty) / qty + margin + rounding
Product cards and catalogue, CSV import
Labels
20% — stock top-ups, model is known
7 SKUs — 7 SKU and barcode labels
PDF A4 — sticker printer
PDF roll — thermal printer
IN SHORT
1. Shipment — the journey from Turkey / China to the warehouse.
2. Packing list — the CSV file from the supplier: what is in the box.
3. Mapping — telling the system which column is what.
4. Model — the product: name, category, description.
5. Variant — a specific item: model + colour + size + EAN.
6. Cost — how much the goods and the whole shipment cost us.
7. Price — how much we sell for.
Full documentation — in a separate document, not on the website.

T26	RU	**Мобильный экран (планшет / телефон кладовщика)** Ожидается: На ширине 390 px страница разбора читается, колонки складываются в одну	Скриншот 390×844	**PASS**	0.1 с	
T27	RU	**Ошибки JavaScript за весь прогон** Ожидается: В консоли браузера нет необработанных ошибок	Ошибок: 0	**PASS**	0.0 с	

4. Модульные и интеграционные тесты (63/63)

Файл	Тестов	Пройдено	Не пройдено	Время
`test_app`	8	**8**	0	1.03 с
`test_i18n`	14	**14**	0	0.78 с
`test_labels`	8	**8**	0	0.17 с
`test_printing`	4	**4**	0	0.00 с
`test_rules`	19	**19**	0	0.01 с
`test_store`	10	**10**	0	0.03 с

▼ Полный список тестов

Файл	Тест	Итог	с
`test_app`	`test_all_pages_render_empty`	**PASS**	0.163
`test_app`	`test_full_flow`	**PASS**	0.606
`test_app`	`test_shipment_page_shows_landed_cost_without_recalc`	**PASS**	0.091
`test_app`	`test_settings_and_refs_forms`	**PASS**	0.082
`test_app`	`test_html_docs_served`	**PASS**	0.030
`test_app`	`test_demo_loads`	**PASS**	0.044
`test_app`	`test_shared_app_py_does_not_mention_texflow`	**PASS**	0.008
`test_app`	`test_shared_deployer_untouched`	**PASS**	0.004

test_i18n	test_every_ui_string_translated	PASS	0.005
test_i18n	test_placeholders_match	PASS	0.001
test_i18n	test_gettext_and_fallback	PASS	0.000
test_i18n	test_pages_have_no_cyrillic[ro]	PASS	0.218
test_i18n	test_pages_have_no_cyrillic[en]	PASS	0.189
test_i18n	test_lang_switch_persists_and_default	PASS	0.061
test_i18n	test_flash_and_errors_translated	PASS	0.058
test_i18n	test_reference_names_localised	PASS	0.004
test_i18n	test_label_colour_language	PASS	0.004
test_i18n	test_product_name_translations	PASS	0.031
test_i18n	test_product_card_form_saves_translations	PASS	0.090
test_i18n	test_romanian_packing_headers	PASS	0.003
test_i18n	test_migration_of_pre_i18n_database	PASS	0.031
test_i18n	test_print_log_is_language_neutral	PASS	0.083
test_labels	test_zpl_structure_and_copies	PASS	0.000
test_labels	test_zpl_escaping_and_translit	PASS	0.000
test_labels	test_zpl_300dpi_scales	PASS	0.000
test_labels	test_tspl_structure	PASS	0.000
test_labels	test_invalid_ean_rejected	PASS	0.000
test_labels	test_pdf_a4_sheet_paging	PASS	0.157
test_labels	test_pdf_roll_one_page_per_label	PASS	0.018
test_labels	test_pdf_font_has_cyrillic_or_falls_back	PASS	0.000
test_printing	test_raw_tcp_9100_like	PASS	0.001
test_printing	test_spool_dir	PASS	0.001
test_printing	test_bad_target_and_unreachable	PASS	0.000
test_printing	test_cups_without_lp	PASS	0.000
test_rules	test_ean13_check_digit_known_codes	PASS	0.000
test_rules	test_make_ean13_internal_prefix	PASS	0.002
test_rules	test_sku_zara_style_and_cyrillic	PASS	0.000
test_rules	test_translit	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[183-10-0.1-189.9]	PASS	0.001
test_rules	test_psych_round[189.9-10-0.1-189.9]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[189.95-10-0.1-199.9]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[183-1-0.01-183.99]	PASS	0.001

`test_rules`	`test_psych_round[183-100-1-199]`	**PASS**	0.001
`test_rules`	`test_psych_round[183.2-0-0-183.2]`	**PASS**	0.001
`test_rules`	`test_psych_round[0-10-0.1-0]`	**PASS**	0.001
`test_rules`	`test_psych_round[5-10-0-10]`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_retail_price_markup_vat_rounding`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_allocation_distributes_whole_lump[value]`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_allocation_distributes_whole_lump[qty]`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_allocation_distributes_whole_lump[weight]`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_allocation_by_value_vs_qty`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_allocation_weight_fallback_and_errors`	**PASS**	0.000
`test_rules`	`test_reconcile_statuses`	**PASS**	0.000
`test_store`	`test_seed_is_idempotent`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_packing_import_ru_headers`	**PASS**	0.004
`test_store`	`test_packing_import_chinese_tab_and_errors`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_intake_grid_creates_variants`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_scan_adds_piece`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_landed_cost_and_prices`	**PASS**	0.004
`test_store`	`test_weight_allocation_uses_bag_weight`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_reconciliation`	**PASS**	0.003
`test_store`	`test_labels_and_export`	**PASS**	0.004
`test_store`	`test_settings_roundtrip_and_refs`	**PASS**	0.003

5. Найденные дефекты

Все дефекты найдены в ходе этого испытания, исправлены в коде и закрыты регрессионными тестами или повторным прогоном.

№	Описание	Как найден	Исправление	Коммит	Статус
Д-1	Журнал печати хранил сообщение на языке, на котором печатали: на экранах RO/EN в истории оставался русский текст.	T24/T25 (e2e, RO/EN без кириллицы)	В журнал пишется нейтральная запись «N B → адрес»; регрессионный тест test_print_log_is_language_neutral.	`bcdb1af`	**исправлено**

Д-2	Страница поставки показывала себестоимость 0.00 / 0.00, пока не нажать «Сохранить и пересчитать».	скриншот T09 (сверка)	Себестоимость пересчитывается при открытии страницы; тест test_shipment_page_shows_landed_cost_without_recalc.	`0939703`	**исправлено**
Д-3	Схема процесса на странице «Инструкция» рисовалась на чёрном фоне и обрезалась по высоте 340 px.	скриншот T23 (инструкция)	Отдельный стиль pre.mermaid: белый фон, без ограничения высоты.	`0939703`	**исправлено**
Д-4	Русская инструкция не упоминала румынские заголовки упаковочного листа (после перевода на 3 языка).	скриншот T23	Текст инструкции дополнен.	`0939703`	**исправлено**

6. Образцы выходных данных



Этикетка 58×40 мм (PDF-рулон), язык RU



Та же этикетка, язык этикетки RO



Лист A4 3×8 (первая страница из 180 этикеток)

ZPL (Zebra), первая этикетка — файл

```
^XA
^CI28
^PW463
^LL319
^LH0,0
^FO15,15^A0N,23,23^FH^FDMY STORE^FS
^FO15,45^A0N,31,31^FB433,1,0,L^FH^FDFutbolka bazovaya oversayz^FS
^FO15,83^A0N,23,23^FH^FDBelyy  TSH0001-001-S^FS
^FO15,117^GB86,60,2^FS
^FO19,121^A0N,54,54^FB78,1,0,C^FH^FDS^FS
^FO112,121^A0N,54,54^FB336,1,0,R^FH^FD189.90 MDL^FS
^BY2,3,63^FO114,190^BEN,63,Y,N^FD200000000001^FS
^FO15,281^A0N,23,23^FB433,1,0,L^FH^FD100% hlopok^FS
^PQ1,0,1,N
^XZ
```

TSPL (TSC), первая этикетка — файл

```
SIZE 58 mm,40 mm
GAP 2 mm,0 mm
DIRECTION 1
REFERENCE 0,0
CODEPAGE UTF-8
SET TEAR ON
CLS
```

```
TEXT 15,15,"2",0,1,1,"MY STORE"
TEXT 15,42,"3",0,1,1,"Futbolka bazovaya oversayz"
TEXT 15,77,"2",0,1,1,"Belyy  TSH0001-001-S"
BOX 15,108,102,163,2
TEXT 26,115,"5",0,1,1,"S"
TEXT 125,115,"5",0,1,1,"189.90 MDL"
BARCODE 46,179,"EAN13",76,1,0,2,2,"200000000001"
TEXT 15,288,"2",0,1,1,"100% hlopok"
PRINT 1,1
```

Экспорт каталога: sample_catalog.csv

7. Что не проверялось

- Печать на физических Zebra и TSC: принтеров в среде испытаний нет. Проверены структура ZPL/TSPL (тесты), доставка задания по TCP (поддельный принтер) и вид этикетки в PDF. Перед вводом в работу — пробная печать одной этикетки и её сканирование.
- Отрисовка ZPL в онлайн-просмотрщике labelary.com: отправка данных во внешний сервис в среде испытаний запрещена.
- Запуск на Windows и macOS: испытания проводились на Linux. Код не использует платформенно-зависимых вызовов, кроме печати через CUPS (`lp`).
- Схема процесса на странице «Инструкция» в самом приложении рисуется библиотекой mermaid с CDN; без интернета показывается её текст. В HTML-документации схемы встроены готовыми SVG и работают без интернета.
- Нагрузочное тестирование не проводилось: приложение рассчитано на 1–5 рабочих мест одного склада.

8. Заключение

TexFlow 1.1.0 на коммите `0f6c7e0` прошёл все модульные (63/63) и сквозные (27/27) проверки на трёх языках. Найденные в ходе испытания дефекты (4) исправлены и закрыты тестами. Приложение рекомендуется к опытной эксплуатации при условии пробной печати на конкретном модели термопринтера (раздел 7).

Испытания провёл	**Принял**
Claude Code (автоматизировано) 02.11.2026 13:30	_____ / _____ дата, подпись

Повторить испытание: `cd standalone/texflow && tools/run_all.sh` — акт и скриншоты пересоберутся.